

Колебательный контур часто характеризуют его добротностью Q , которая определяется как величина, обратно пропорциональная логарифмическому декременту затухания

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N_e. \quad (100.8)$$

Из (100.8) следует, что добротность контура тем выше, чем большее число колебаний успевает совершиться прежде, чем амплитуда уменьшится в e раз. Взяв вместо λ его значение βT , получим

$$Q = \frac{\pi}{\beta T} = \frac{1}{2\beta} \left(\frac{2\pi}{T} \right) = \frac{\omega}{2\beta}.$$

Если затухание невелико ($\beta^2 \ll \omega_0^2$), можно положить $\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Тогда

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \frac{L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

[согласно (100.2) $2\beta = R/L$]. Таким образом, в случае не- сильного затухания

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (100.9)$$

Амплитуда силы тока в контуре убывает по закону $e^{-\beta t}$. Энергия W , запасенная в контуре, пропорциональна квадрату амплитуды силы тока (или квадрату амплитуды напряжения на конденсаторе); следовательно, W убывает по закону $e^{-2\beta t}$. Относительное уменьшение энергии за период равно

$$\frac{\Delta W}{W} = \frac{W(t) - W(t+T)}{W(t)} = \frac{1 - e^{-2\beta T}}{1} = 1 - e^{-2\lambda}.$$

При незначительном затухании (т. е. при условии, что $\lambda \ll 1$) $e^{-2\lambda}$ можно приближенно заменить через $1 - 2\lambda$:

$$\frac{\Delta W}{W} = 1 - (1 - 2\lambda) = 2\lambda.$$

Заменяя в этом выражении λ через добротность контура Q в соответствии с формулой (100.8) и решив полученное уравнение относительно Q , получим

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}. \quad (100.10)$$

Итак, при слабом затухании добротность контура оказывается пропорциональной отношению энергии, запасенной в контуре, к убыли этой энергии за один период колебания.

В заключение отметим, что при $\beta^2 \geq \omega_0^2$, т. е. $\frac{R^2}{4L^2} \geq \frac{1}{LC}$, вместо колебаний происходит аperiодический разряд конденсатора. Сопротивление контура, при котором колебательный процесс переходит в аperiодический, называется критическим. Значение критического сопротивления R_k определяется условием $\frac{R_k^2}{4L^2} = \frac{1}{LC}$, откуда

$$R_k = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (100.11)$$

§ 101. Вынужденные электрические колебания

Чтобы вызвать вынужденные колебания, нужно оказывать на систему внешнее периодически изменяющееся воздействие. В случае электрических колебаний это можно осуществить, если включить последовательно с элементами контура переменную э. д. с. или, разорвав контур, подать на образовавшиеся контакты переменное напряжение U . Последний случай рассмотрен подробно в предыдущей главе¹⁾ (см. рис. 204, а). Однако для того, чтобы провести до конца аналогию между электрическими и механическими колебаниями, мы рассмотрим вынужденные электрические колебания еще раз, придав уравнениям несколько иной вид.

Приравняем сумму падений напряжения на элементах контура приложенному напряжению

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} q = U_m \cos \omega t.$$

Перейдя от тока i к заряду q и используя обозначения (99.2) и (100.2), получим уравнение

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t,$$

¹⁾ В случае э. д. с. уравнения остаются такими же, нужно лишь функцию $U = U_m \cos \omega t$ заменить функцией $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \cos \omega t$.